



Université Marie et Louis Pasteur
Faculté des Sciences et techniques (Besançon)

TP2
Capteur à effet Hall : Phénoménologie
Application au capteur de déplacement
et vitesse de rotation

Réalisé par :

Jugurtha LOUTIS et Napo DJALORE

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1	Présentation du matériel et mesures préliminaires	3
1.1	Le générateur à effet Hall KSY10	3
1.2	Le champ d'induction magnétique B	3
1.3	Le générateur de courant I1	4
2	Phénoménologie de l'effet Hall et évaluation de la sensibilité k	6
3	Applications : capteur de déplacement et capteur de vitesse	8
3.1	Mesure de petits déplacements	8
3.2	Mesure de la vitesse de rotation d'un moteur	9
	Conclusion générale	12

But du TP

L'objectif de ce TP est d'étudier le phénomène de l'effet Hall à travers le générateur KSY10 en arséniure de gallium (AsGa). Le travail se décompose en trois parties :

1. Caractérisation du générateur à effet Hall KSY10, mesure du champ magnétique produit par des empilements de ferrites, et réalisation d'un générateur de courant stable.
2. Mise en évidence de la tension de Hall V_H et évaluation de la sensibilité k et de la constante de Hall R_H du matériau AsGa.
3. Utilisation du capteur comme capteur de déplacement (mesure de petits déplacements par vis micrométrique) et comme capteur de vitesse de rotation d'un moteur à courant continu.

Matériel utilisé

- Générateur à effet Hall KSY10 (AsGa)
- Diode Zener
- Amplificateur différentiel câblé (gain $A = 10$)
- Moteur à courant continu
- Oscilloscope numérique
- Générateurs de tensions
- GBF
- Multimètre

1 Présentation du matériel et mesures préliminaires

1.1 Le générateur à effet Hall KSY10

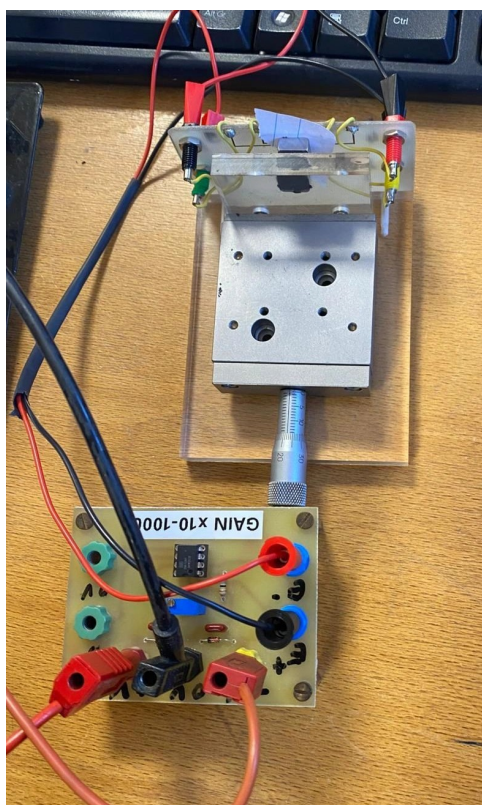
Le KSY10 est un capteur à effet Hall en arséniure de gallium (AsGa). Ses principales caractéristiques constructeur sont rappelées ci-dessous :

TABLE 1 – Caractéristiques du générateur KSY10

Paramètre	Valeur
Courant d'alimentation maximal $I_{1\max}$	7 mA
Plage de température	-40°C à $+150^{\circ}\text{C}$
Résistance d'alimentation R_{10}	900 à 1200 Ω
Résistance de Hall R_{20}	900 à 1200 Ω
Sensibilité (circuit ouvert) $k = V_H/(I_1 B)$	170 à 230 V/AT

Les broches 3 et 4 constituent les entrées de courant d'alimentation I_1 , et les broches 1 et 2 fournissent la tension différentielle de Hall V_H .

1.2 Le champ d'induction magnétique B



Le champ d'induction B est généré par des empilements de ferrites (de 1 à 4 ferrites). On utilise le montage « teslamètre » selon la correspondance :

$$V_s = 5 \text{ V} \iff B = 100 \text{ mT} \implies B (\text{mT}) = \frac{V_s}{5} \times 100 = 20 V_s$$

TABLE 2 – Tension de sortie du teslamètre et champ B correspondant

Nombre de ferrites n	$V_s^{\text{teslamètre}}$ (V)	B (mT)
1	1,595	31,9
2	2,30	46,0
3	2,48	49,6
4	Mesure impossible	

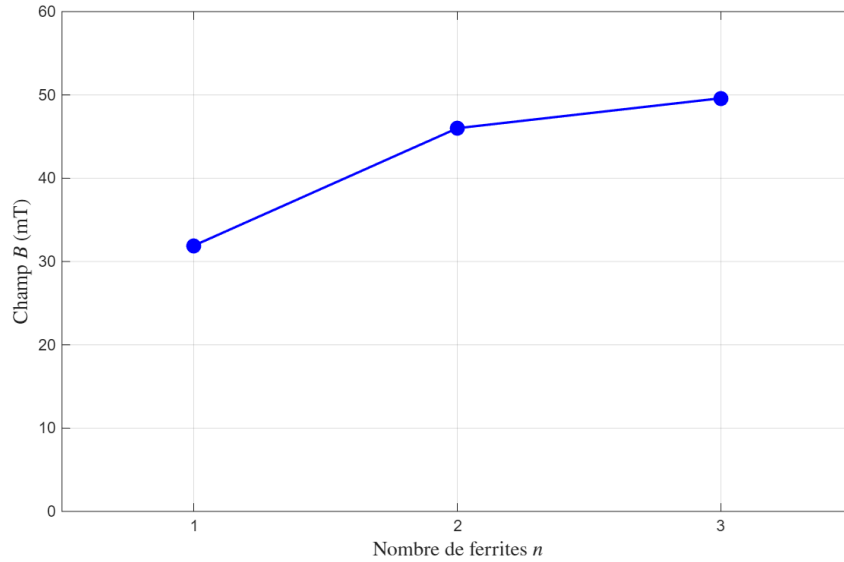
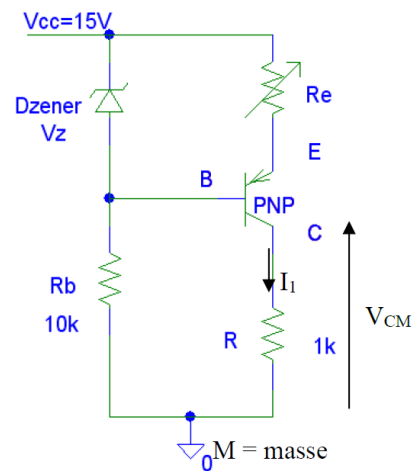
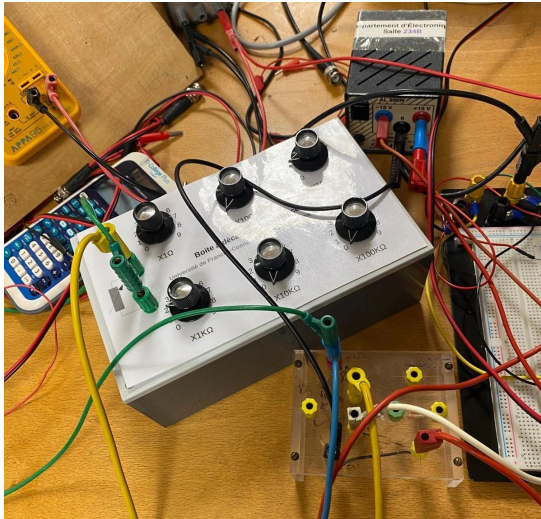


FIGURE 1 – Champ d'induction B en fonction du nombre de ferrites

Analyse : Le champ augmente avec le nombre de ferrites mais présente une saturation rapide : le passage de 2 à 3 ferrites n'apporte qu'un gain de $49,6 - 46,0 = 3,6$ mT.

1.3 Le générateur de courant I_1



Analyse théorique

Le circuit de la figure 3 du sujet utilise un transistor PNP (2N2907) dont la base est polarisée par une diode Zener, et dont l'émetteur est relié à V_{cc} via R_e . On raisonne étape par étape.

Étape 1 – Tension de base V_B . La diode Zener maintient la tension de base à une valeur fixe et stable, indépendamment du reste du circuit :

$$V_B = V_z = 7.45 \text{ V}$$

Étape 2 – Tension d'émetteur V_E . En régime actif, la jonction émetteur-base d'un transistor PNP est passante, ce qui impose une chute de tension fixe :

$$V_{EB} = V_E - V_B \approx 0.6 \text{ V}$$

On en déduit directement :

$$V_E = V_B + V_{EB} = 7.45 + 0.6 = 8.05 \text{ V}$$

Étape 3 – Tension aux bornes de R_e . Par la loi des mailles sur la branche émetteur (de V_{cc} jusqu'à V_E) :

$$V_{R_e} = V_{cc} - V_E = 15 - 8.05 = 6.95 \text{ V}$$

Étape 4 – Expression de I_1 . La loi d'Ohm dans R_e donne le courant d'émetteur I_E . Comme $\beta \gg 1$ (gain en courant du transistor), le courant de base est négligeable ($I_B \approx 0$), donc $I_C \approx I_E$. Le courant traversant le capteur Hall est :

$$I_1 \approx I_E = \frac{V_{cc} - V_z - V_{EB}}{R_e} = \frac{6.95 \text{ V}}{R_e}$$

I_1 ne dépend que de R_e . En faisant varier R_e , on contrôle précisément le courant d'alimentation du capteur Hall, indépendamment du reste du circuit.

Étape 5 – Vérification de la contrainte $I_1 \leq I_{1\max}$. Le courant est maximal lorsque R_e est minimale. Pour $R_{e,\min} = 1.3 \text{ k}\Omega$ (valeur minimale recommandée) :

$$I_{1,\max} = \frac{6.95}{1.3 \times 10^3} \approx 5.35 \text{ mA} < 7 \text{ mA} \quad \checkmark$$

La contrainte constructeur est respectée sur toute la plage de R_e .

Résultats expérimentaux

La tension V_{CM} est mesurée aux bornes de la résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$, qui modélise le capteur Hall, d'où $I_1^{\text{exp}} = V_{CM}/R$. La diode Zener a été vérifiée : $V_z^{\text{mes}} = 7.45 \text{ V}$.

TABLE 3 – Courant I_1 expérimental et théorique en fonction de R_e

R_e (k Ω)	V_{CM} mesuré (V)	I_1^{exp} (mA)	$I_1^{\text{théo}}$ (mA)
1	4,90	4,90	6,95
2	2,58	2,58	3,48
3	1,91	1,91	2,32
4	1,45	1,45	1,74
5	1,16	1,16	1,39
6	0,97	0,97	1,16
7	0,83	0,83	0,99

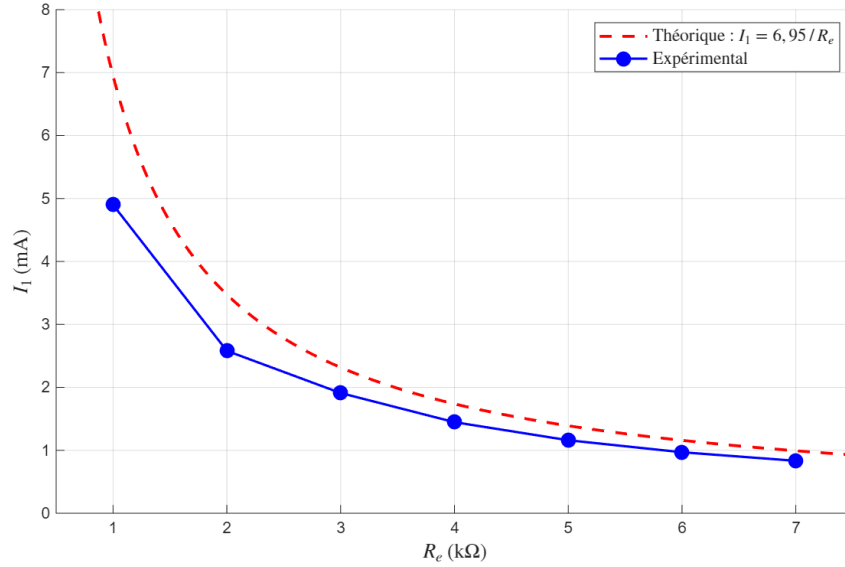


FIGURE 2 – Courant I_1 en fonction de R_e : théorie et expérience

Analyse : Les deux courbes suivent la même tendance en $1/R_e$, confirmant le bon fonctionnement du générateur de courant.

2 Phénoménologie de l'effet Hall et évaluation de la sensibilité k

Rappel théorique

Lorsqu'un conducteur parcouru par un courant I_1 est soumis à un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire à sa surface, une force de Lorentz dévie les porteurs de charge, créant une tension de Hall V_H dans la direction transversale :

$$V_H = k I_1 B \quad \text{avec} \quad k = \frac{R_H}{t}$$

où R_H est la constante de Hall du matériau et t l'épaisseur de l'élément sensible. Le signal V_H étant très faible (inférieur à 100 mV pour $I_1 = 5$ mA), on l'amplifie à l'aide d'un amplificateur différentiel de gain :

$$A = \frac{R_2}{R_1} = \frac{100 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 10$$

La tension de sortie mesurée à l'oscilloscope est donc :

$$V_s = A V_H = A k I_1 B$$

Conditions expérimentales

On fixe $R_e = 2.2 \text{ k}\Omega$. Le courant d'alimentation est estimé par interpolation linéaire entre les valeurs mesurées du tableau 3 (entre $R_e = 2 \text{ k}\Omega$ et $R_e = 3 \text{ k}\Omega$) :

$$I_1 \approx 2.58 + \frac{2.2 - 2}{3 - 2} \times (1.91 - 2.58) \approx 2.45 \text{ mA}$$

On fait varier B en modifiant la distance x entre le capteur Hall et un empilement de 2 ferrites. D'après le teslamètre (tableau 2), le champ à distance nulle vaut $B_0 = 46.0 \text{ mT}$.

Résultats expérimentaux

TABLE 4 – Tension de sortie V_s mesurée en fonction de la distance x (2 ferrites, $R_e = 2.2\text{ k}\Omega$, $I_1 \approx 2.45\text{ mA}$)

x (mm)	V_s (V)
0	-2,420
0,5	-2,110
1,0	-1,830
1,5	-1,604
2,0	-1,398
2,5	-1,225
3,0	-1,076
3,5	-0,946
4,0	-0,839
4,5	-0,745
5,0	-0,662
5,5	+0,593
6,0	+0,532
6,5	+0,479
7,0	+0,432

On observe que $|V_s|$ diminue à mesure que x augmente, ce qui est cohérent avec la diminution du champ B avec la distance. Le changement de signe à $x \approx 5.5\text{ mm}$ s'explique par le fait que le capteur dépasse la zone d'influence principale de la ferrite : la composante transversale du champ s'inverse au-delà d'un certain point.

Estimation de la sensibilité k

On utilise le point de mesure à $x = 0$ (ferrite au contact du capteur), pour lequel le champ est connu grâce au teslamètre :

$$x = 0 : \quad V_s = -2.42\text{ V}, \quad B_0 = 46.0\text{ mT}$$

En isolant k dans l'expression $V_s = A \cdot k \cdot I_1 \cdot B$:

$$k = \frac{|V_s|}{A \cdot I_1 \cdot B_0} = \frac{2,42}{10 \times 2,45 \times 10^{-3} \times 46,0 \times 10^{-3}} \approx 2148\text{ V/AT}$$

Cette valeur est supérieure à la plage constructeur (170–230 V/AT). Cet écart s'explique par une différence de géométrie entre les deux montages : dans le support de distance réglable, le capteur est placé en regard direct de la ferrite (avec seulement un papier de protection), ce qui concentre davantage le flux qu'dans le montage teslamètre. Le champ réel $B_{\text{réel}}$ au niveau du KSY10 est donc supérieur à $B_0 = 46.0\text{ mT}$.

En supposant $k = 200\text{ V/AT}$ (valeur typique AsGa), le champ effectif à $x = 0$ serait :

$$B_{\text{réel}} = \frac{|V_s|}{A \cdot k \cdot I_1} = \frac{2,42}{10 \times 200 \times 2,45 \times 10^{-3}} \approx 494\text{ mT}$$

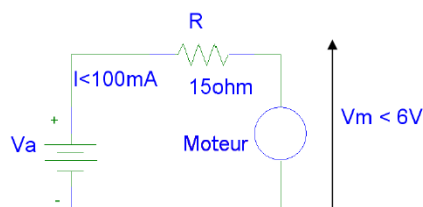
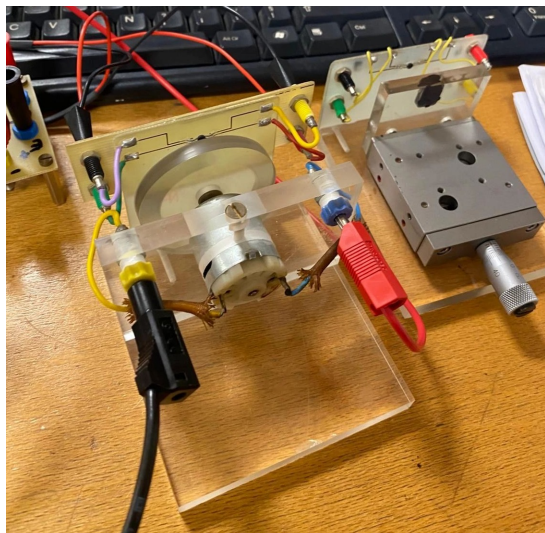
Estimation de la constante de Hall R_H

En utilisant $k = 200\text{ V/AT}$ et en estimant l'épaisseur de l'élément sensible $t \approx 0.1\text{ mm} = 10^{-4}\text{ m}$:

$$R_H = k \cdot t = 200 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-2}\text{ m}^3\text{ C}^{-1}$$

Cette valeur est cohérente avec les données publiées pour le GaAs dopé n ($R_H \approx 10^{-2}$ à $10^{-1}\text{ m}^3\text{ C}^{-1}$ selon le niveau de dopage).

3 Applications : capteur de déplacement et capteur de vitesse



3.1 Mesure de petits déplacements

On conserve 2 ferrites et $R_e = 2.2\text{ k}\Omega$. La distance x entre la première ferrite et l'élément sensible du générateur Hall est variée à l'aide d'une vis micrométrique. Si le champ d'induction décroît exponentiellement avec x :

$$B(x) = B_0 e^{-\alpha x}$$

alors la tension de sortie suit la même loi :

$$V_s(x) = A k I_1 B_0 e^{-\alpha x} \implies \ln |V_s| = \underbrace{\ln(A k I_1 B_0)}_{\text{constante}} - \alpha x$$

Le tracé de $x = f(\ln |V_s|)$ doit donc être une droite de pente $-1/\alpha$.

Résultats expérimentaux

TABLE 5 – Tension V_s et $\ln |V_s|$ en fonction de la distance x (2 ferrites, $R_e = 2.2\text{ k}\Omega$)

x (mm)	V_s (V)	$\ln V_s $
0	-2,420	0,884
0,5	-2,110	0,747
1,0	-1,830	0,604
1,5	-1,604	0,472
2,0	-1,398	0,335
2,5	-1,225	0,203
3,0	-1,076	0,073
3,5	-0,946	-0,055
4,0	-0,839	-0,176
4,5	-0,745	-0,294
5,0	-0,662	-0,413

Remarque : Au-delà de $x = 5\text{ mm}$, on observe un changement de signe de V_s ($V_s > 0$), qui traduit un retournement de la composante transversale du champ ou un dépassement de la zone utile du montage. Ces points ont été exclus de l'analyse.

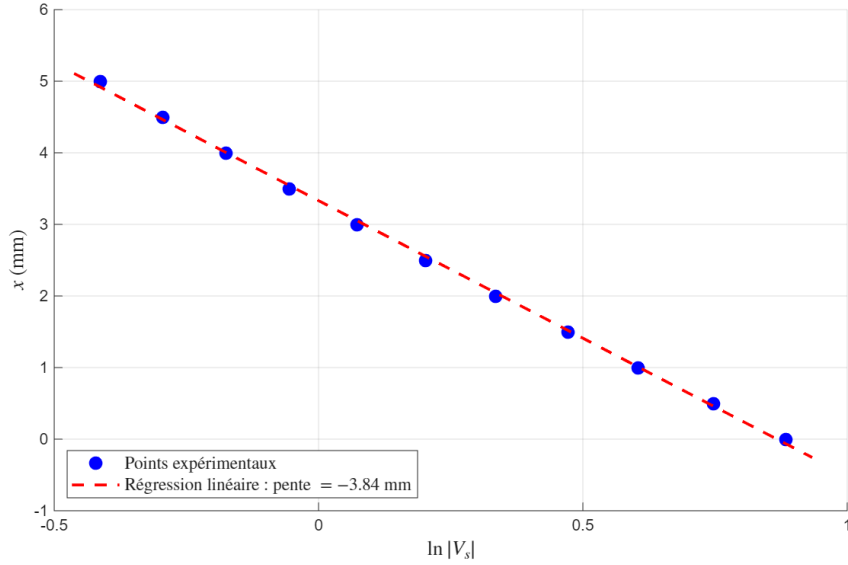


FIGURE 3 – Courbe $x = f(\ln |V_s|)$ – Vérification de la loi exponentielle

Détermination de α

La pente de la droite de régression vaut $-1/\alpha$. À partir des points extrêmes ($x = 0$ et $x = 5$ mm) :

$$\frac{\Delta x}{\Delta \ln |V_s|} = \frac{5,0 - 0}{(-0,413) - 0,884} \approx -3,86 \text{ mm}$$

Donc :

$$\alpha \approx \frac{1}{3,86} \approx 0,26 \text{ mm}^{-1} = 260 \text{ m}^{-1}$$

Sensibilité et linéarité

La sensibilité instantanée du capteur de déplacement est :

$$\frac{dV_s}{dx} = -\alpha V_s(x)$$

Au voisinage de $x = 0$: $|dV_s/dx| = 0,26 \times 2,42 \approx 0,63 \text{ V/mm}$.

La réponse est **non linéaire** (exponentielle) sur grande plage. Pour une approximation linéaire, la plage utile est limitée à quelques dixièmes de millimètre autour du point de fonctionnement choisi. La sensibilité est bonne pour de très petits déplacements mais diminue rapidement avec x .

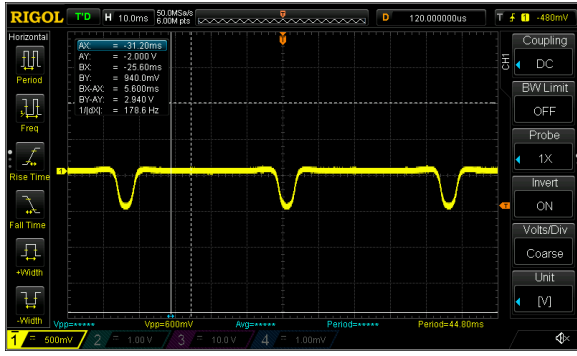
3.2 Mesure de la vitesse de rotation d'un moteur

La roue solidaire de l'arbre du moteur est équipée de **2 aimants** orientés de façon identique. Chaque passage d'un aimant devant le capteur Hall génère une impulsion négative dans le signal V_s . La roue ayant 2 aimants, on détecte **2 impulsions par tour**, donc la période du signal T correspond à un demi-tour. La vitesse de rotation est :

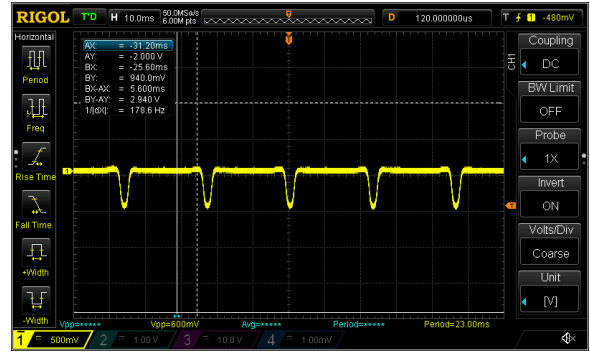
$$n \text{ (tr/min)} = \frac{60}{2 \times T(\text{s})} = \frac{30}{T(\text{s})} = \frac{30\,000}{T(\text{ms})}$$

Résultats expérimentaux

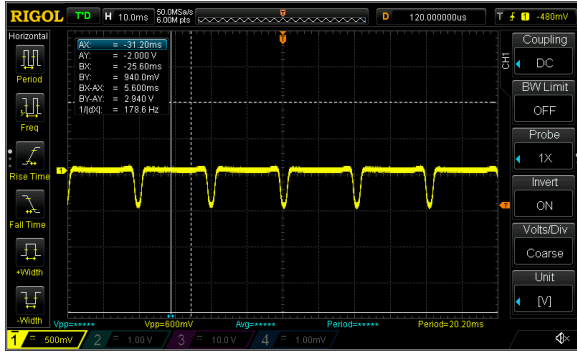
On fait varier la tension moteur V_m progressivement en respectant la contrainte $I_{\text{moteur}} < 100 \text{ mA}$ et $V_m < 6 \text{ V}$.



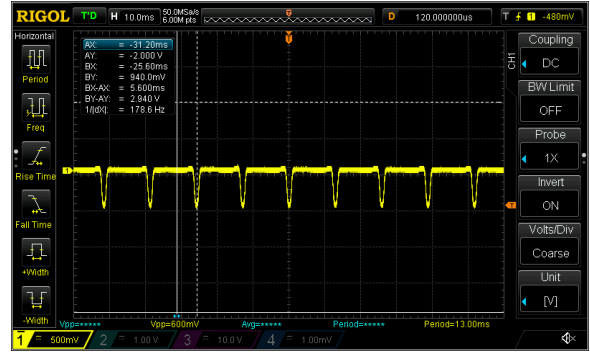
(a) $V_m = 3.08 \text{ V} - T = 44.80 \text{ ms} - n \approx 670 \text{ tr/min}$



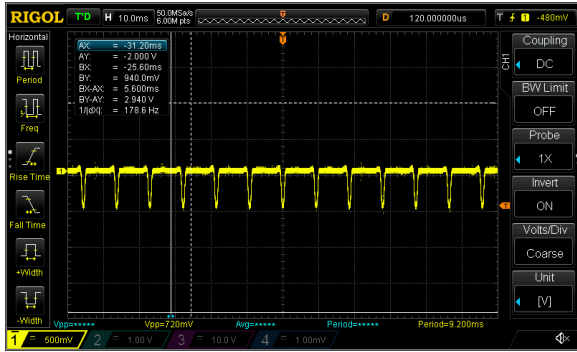
(b) $V_m = 3.77 \text{ V} - T = 23.00 \text{ ms} - n \approx 1304 \text{ tr/min}$



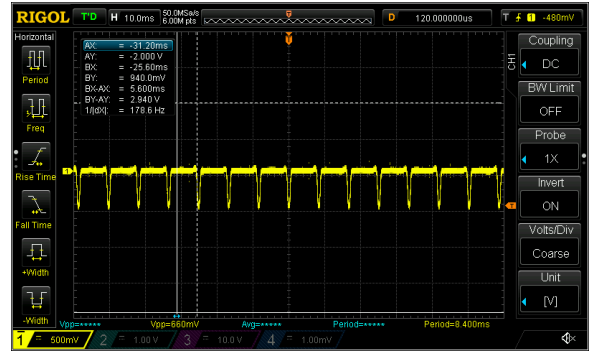
(c) $V_m = 4.03 \text{ V} - T = 20.20 \text{ ms} - n \approx 1485 \text{ tr/min}$



(d) $V_m = 5.00 \text{ V} - T = 13.00 \text{ ms} - n \approx 2308 \text{ tr/min}$



(e) $V_m = 6.03 \text{ V} - T = 9.20 \text{ ms} - n \approx 3261 \text{ tr/min}$



(f) $V_m = 6.46 \text{ V} - T = 8.40 \text{ ms} - n \approx 3571 \text{ tr/min}$

FIGURE 4 – Évolution du signal V_s à l'oscilloscope en fonction de la tension moteur V_m (2 aimants, $R_e = 2.2 \text{ k}\Omega$). On observe clairement la diminution de la période T à mesure que V_m augmente, tandis que l'amplitude reste constante ($V_{pp} \approx 600\text{--}720 \text{ mV}$), ce qui confirme que la tension de Hall ne dépend pas de la vitesse de rotation.

TABLE 6 – Période du signal Hall et vitesse de rotation en fonction de V_m

V_m (V)	T (ms)	f_{signal} (Hz)	n (tr/min)
3,08	44,80	22,3	670
3,77	23,00	43,5	1 304
4,03	20,20	49,5	1 485
5,00	13,00	76,9	2 308
6,03	9,200	108,7	3 261
6,46	8,400	119,0	3 571

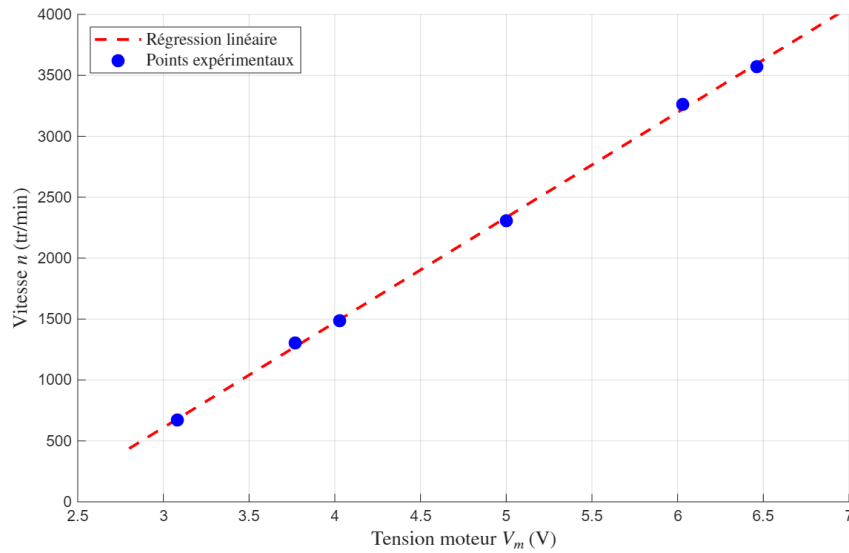


FIGURE 5 – Vitesse de rotation du moteur en fonction de V_m

Commentaires

- **Amplitude constante** : quelle que soit la vitesse, l'amplitude des impulsions reste constante ($V_{pp} \approx 600\text{--}720$ mV). Cela est cohérent avec la physique de l'effet Hall : $V_H = k I_1 B$ ne dépend que du champ B des aimants et du courant I_1 , pas de la vitesse de rotation.
- **Période décroissante** : T diminue à mesure que V_m augmente, ce qui traduit l'accélération du moteur.
- **Relation quasi-linéaire** entre n et V_m au-dessus de la tension de démarrage. La sensibilité du capteur de rotation est estimée par la pente de la droite de régression :

$$S_{\text{rot}} \approx 1031 \text{ (tr/min)/V}$$

- **Tension de démarrage** : le moteur démarre à environ $V_m \approx 3$ V. En dessous de ce seuil, le couple moteur est insuffisant pour vaincre les frottements.

Conclusion générale

Ce TP a permis d'étudier le capteur à effet Hall KSY10 (AsGa) sous plusieurs aspects complémentaires.

Générateur de courant – Le circuit PNP à diode Zener fournit un courant I_1 constant et ajustable via R_e , conformément au modèle théorique $I_1 = (V_{cc} - V_z - V_{EB})/R_e$. Un petit écart entre théorie et expérience a été constaté, attribué à une tension d'alimentation légèrement inférieure à 15 V et aux dispersions des composants.

Champ magnétique – Le teslamètre a permis de calibrer le champ B généré par les ferrites. Une saturation est observée dès 3 ferrites, ce qui limite la plage de fonctionnement du capteur.

Phénoménologie Hall et sensibilité – La tension de Hall V_s est bien mesurable grâce à l'amplification différentielle de gain 10. L'estimation directe de k à partir du champ du teslamètre donne une valeur supérieure à la plage constructeur, ce qui suggère que le champ effectif au niveau du capteur dans le support de distance réglable est nettement plus concentré que dans le montage teslamètre.

Capteur de déplacement – La décroissance exponentielle de B avec la distance est confirmée expérimentalement, avec un paramètre $\alpha \approx 0.26 \text{ mm}^{-1}$. La non-linéarité de la réponse est le principal inconvénient pour une utilisation en capteur de déplacement sur une large plage.

Capteur de vitesse – Le couplage capteur Hall / roue aimantée permet une mesure non-contact de la vitesse de rotation, avec une sensibilité d'environ 1031 tr/min par volt. L'amplitude constante du signal, indépendante de la vitesse, valide le principe de fonctionnement.